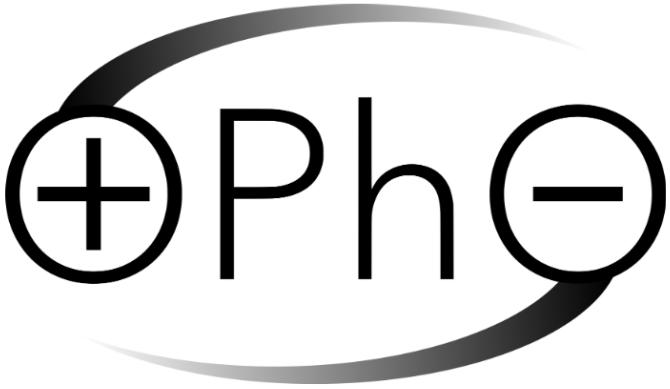
2023 온라인 물리 올림피아드:
초청 대회



실험 시험 풀이

후원사
이 대회는 물리학, 수학, 교육 분야에서 훌륭한 일을 하고 있는 후원사들의 도움 없이는 불가능했습니다.

Jane Street
Wolfram Language™
AwesomeMath
making x,y,z as easy as a, b, c
BEYOND THE BIG BANG
YOUTUBE / PODCAST
AoPS
Art of Problem Solving

풀이

공식 풀이는 공개되지 않았다. 아래 풀이는 HaslaLab이 주최측 노트북의 함수(`system`, `rk4_step`, `rk2_step`, `get_distance`)를 그대로 써서 계산한 것이다. 시간은 로렌츠 방정식의 무차원 시간 단위이다.

문제 1

> ODE가 안정하기(즉, 유계 궤도(bounded orbit)) 위해서 σ, ρ, β가 만족해야 하는 조건은 무엇입니까? 끌개(attractor)는 어디에 위치합니까?

유계 조건. 함수

$$V = x^2 + y^2 + (z - \sigma - \rho)^2 \tag{1}$$

를 생각하자. 운동 방정식을 대입하면 xyz 항과 xy 항이 모두 지워져

$$\frac{dV}{dt} = -2\left[\sigma x^2 + y^2 + \beta\left(z - \frac{\sigma+\rho}{2}\right)^2\right] + \frac{\beta(\sigma+\rho)^2}{2} \tag{2}$$

를 얻는다. $\sigma > 0$, $\beta > 0$이면 대괄호 안은 양의 정부호이므로, 어떤 타원체 바깥에서는 $dV/dt < 0$이다. 따라서 모든 궤도는 유한한 시간 안에 이 타원체(의 V 등위면 안)로 들어와 다시는 나가지 않는다. 즉 **$\sigma > 0$, $\beta > 0$이면 ρ와 상관없이 궤도는 유계**이다. 또 위상 공간 부피는 $\nabla \cdot \mathbf{f} = -(\sigma + 1 + \beta) < 0$의 비율로 줄어들므로, 궤도는 부피가 0인 끌개로 모인다.

고정점과 끌개. $\dot{x} = \dot{y} = \dot{z} = 0$에서 원점 $O = (0,0,0)$과, $\rho > 1$일 때

$$C_\pm = \left(\pm\sqrt{\beta(\rho-1)},\ \pm\sqrt{\beta(\rho-1)},\ \rho - 1\right) \tag{3}$$

가 있다. $\rho < 1$이면 원점이 유일하고 안정한 끌개이다. $C_\pm$에서 선형화한 특성 방정식 $\lambda^3 + (\sigma+\beta+1)\lambda^2 + \beta(\sigma+\rho)\lambda + 2\sigma\beta(\rho-1) = 0$에 라우스-후르비츠 조건을 쓰면, $\sigma > \beta + 1$일 때 $C_\pm$는

$$1 < \rho < \rho_H = \frac{\sigma(\sigma+\beta+3)}{\sigma-\beta-1} \tag{4}$$

에서만 안정하다. 주어진 $\sigma = 10$, $\beta = 8/3$에서는 $\rho_H = 470/19 \approx 24.74$이다. $\rho = 28 > \rho_H$이면 세 고정점이 모두 불안정하고(원점은 안장점, $C_\pm$의 고윳값은 -13.85와 $0.094 \pm 10.19i$), 궤도는 $C_\pm$를 감도는 두 날개로 이루어진 이상한 끌개(로렌츠 끌개)로 모인다. 두 날개의 중심은

$$C_\pm = (\pm 6\sqrt{2},\ \pm 6\sqrt{2},\ 27) \approx (\pm 8.49,\ \pm 8.49,\ 27) \tag{5}$$

이다.

문제 2

> 매개변수 ρ를 원래 값보다 약간 높게 바꾸고, σ와 β는 원래 값으로 유지한다고 가정합시다. 계의 거동은 어떻게 변합니까? 특히, 끌개의 위치는 어떻게 변하며, 계의 안정성에는 무슨 일이 일어납니까?
>
> 이제 ρ는 원래 값으로 유지하고, σ와 β를 원래 값과 약간 다른 값으로 바꾼다고 가정합시다. 다시, 계의 거동, 끌개의 위치, 계의 안정성에서의 변화를 기술하십시오.

ρ를 키울 때. 식 (3)에 따라 두 날개의 중심은 위로($z = \rho - 1$, $dz/d\rho = 1$), 그리고 바깥으로($|x| = |y| = \sqrt{\beta(\rho-1)}$) 움직인다. 끌개 전체도 커진다. ρ_H는 ρ에 의존하지 않으므로 $C_\pm$는 더 불안정해진다. $C_\pm$의 복소 고윳값의 실수부는 $\rho = 28, 30, 32$에서 $0.094, 0.147, 0.198$로 커지고, 아래 문제 3과 같은 방법으로 잰 최대 랴푸노프 지수도 0.909 ± 0.012, 0.954 ± 0.004, 0.996 ± 0.008로 커진다. 즉 계는 더 혼돈적으로 된다.

σ, β를 바꿀 때. 중심의 z좌표 $\rho - 1$은 그대로이고, x, y좌표 $\pm\sqrt{\beta(\rho-1)}$는 β에만 의존한다($\beta = 3$이면 ± 9, $\beta = 2.5$이면 ± 8.22). σ는 중심을 옮기지 않는다. 대신 ρ_H가 바뀐다: $\sigma = 9, 11$이면 $\rho_H = 24.75, 25.0$, $\beta = 2.5, 3$이면 $\rho_H = 23.85, 26.67$이다. 조금 바꾸는 범위에서는 여전히 $\rho = 28 > \rho_H$이므로 계는 혼돈 상태로 남고, 최대 랴푸노프 지수만 조금 변한다($\sigma = 9$: 0.890, $\sigma = 11$: 0.912, $\beta = 2.5$: 0.872, $\beta = 3$: 0.939). ρ_H가 28에 가까워지는 쪽(예: β를 키우는 쪽)으로 바꿀수록 혼돈은 약해지다가, $\rho_H > 28$이 되면 궤도는 $C_\pm$ 중 하나로 수렴한다.

문제 3

다음 매개변수의 로렌츠 계에 대해 최대 랴푸노프 지수(MLE)를 계산하십시오.

- $\sigma = 15.6$
- $\rho = 35.4$
- $\beta = 3.13$

이것은 계에 대해 무엇을 의미합니까? 불확실도를 추정할 수 있는지 시도해 보십시오!

두 궤적을 그냥 오래 따라가면 $d(t)$가 끌개의 크기에서 포화되므로, 베네틴(Benettin) 방법을 쓴다. 기준 궤적을 $t = 50$까지 적분해 끌개 위로 올린 뒤, 거리가 $d_0 = 10^{-8}$인 두 번째 궤적을 붙인다. `rk4_step`($\mathrm{d}t = 0.01$)으로 두 궤적을 $\tau = 1$만큼 진행시킨 다음, 거리 d_k를 `get_distance`로 재고, 두 번째 궤적을 같은 방향을 따라 다시 거리 d_0으로 끌어당긴다. 이를 $n = 200$번 되풀이하면

$$\lambda \approx \frac{1}{n\tau} \sum_{k=1}^{n} \ln \frac{d_k}{d_0} \tag{6}$$

이다. 서로 다른 무작위 초기점에서 10번 반복한 결과는 다음과 같다.

$$1.186,\ 1.179,\ 1.150,\ 1.170,\ 1.165,\ 1.174,\ 1.163,\ 1.143,\ 1.170,\ 1.159$$

따라서

$$\lambda_{\max} = 1.17 \pm 0.01 \tag{7}$$

이다(표준편차 0.013, 평균의 표준오차 0.004). 같은 방법으로 $\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$에서는 알려진 값 0.906에 가까운 0.909 ± 0.012가 나오므로 방법이 맞음을 확인할 수 있다.

$\lambda_{\max} > 0$이므로 이 계는 혼돈적이다. 가까운 두 궤적의 거리는 평균적으로 $e^{1.17t}$로 벌어지므로, 초기 오차가 e배 커지는 데 약 $1/\lambda \approx 0.86$ 시간 단위가 걸린다. 실제로 이 매개변수에서는 $\rho_H = 29.55 < 35.4$이므로 고정점도 모두 불안정하다.

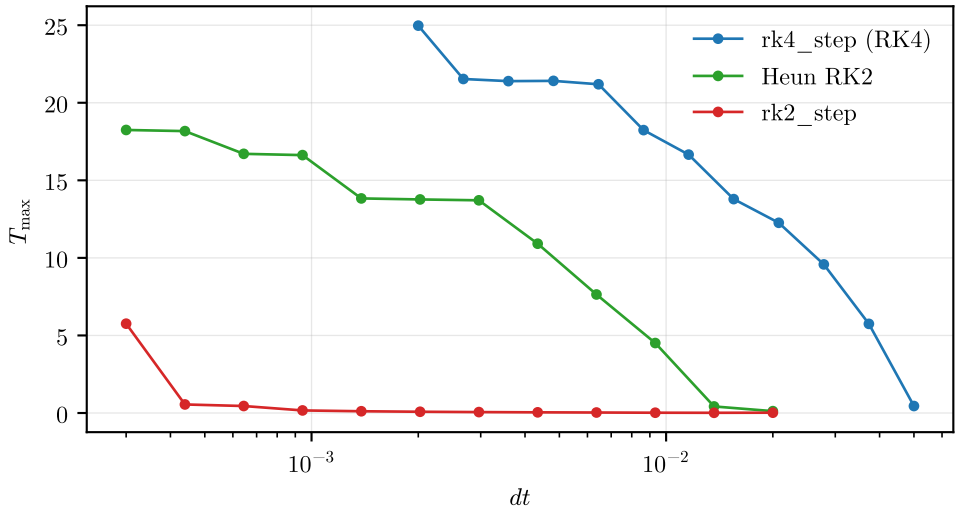
문제 4

시뮬레이션이 실제의 99%까지 정확한 최대 시간을 $T_{\max}$라 부릅시다. 시뮬레이션은 특정 수치 풀이기(numerical solver)와 시간 간격 dt로 특징지어집니다.

`rk4_step`을 사용하여, 초기점 $(1, 1, 1)$이 주어졌을 때 다양한 dt 값에서 $T_{\max}$를 추정하십시오. 그래프를 그리십시오.

그런 다음 `rk2_step`으로 같은 것을 하십시오. 어떤 차이를 발견합니까?

"실제"로는 8차 도르만-프린스 방법(scipy DOP853)을 허용 오차 2×10^{-14}로 쓴 해를 기준으로 삼았다. 허용 오차를 3×10^{-14}로 바꾼 해와 10^{-3} 이내로 일치하는 시간이 $t = 38.6$까지이므로, 이 기준은 그 시간까지 믿을 수 있다. $T_{\max}$는 상대 오차 $|\mathbf{r}_{dt} - \mathbf{r}|/|\mathbf{r}|$가 처음으로 1%를 넘는 시각으로 정했다.



- **`rk4_step`:** $dt = 0.05$에서 $T_{\max} = 0.45$, 0.028에서 9.6, 0.0116에서 16.7, 0.002에서 25.0이다. RK4의 전역 오차는 $dt^4 e^{\lambda t}$처럼 자라므로, $T_{\max} \approx \frac{1}{\lambda} \ln \frac{0.01}{C\,dt^4}$, 즉 $\ln dt$에 대한 기울기가 약 $-4/\lambda \approx -4.4$인 직선이 예상된다. 측정한 기울기는 약 -5이다. 계단 모양이 나타나는 까닭은 오차가 고르게 자라지 않고, 궤도가 원점(안장점) 근처를 지나며 날개를 바꿀 때 한꺼번에 커지기 때문이다.
- **`rk2_step`:** $T_{\max}$가 거의 0이다($dt = 3 \times 10^{-4}$에서도 5.8, 그보다 큰 dt에서는 1 미만). 노트북의 `rk2_step`은 $\mathbf{s} + dt\,\mathbf{f}(\mathbf{s} + dt\,\mathbf{f}(\mathbf{s}))$인데, 테일러 전개하면 dt^2 항의 계수가 1이어서 참값의 $\frac{1}{2}$과 다르다. 즉 이 함수는 사실 **1차 정확도**밖에 되지 않는다. 진짜 2차 방법인 호인(Heun) 방법 $\mathbf{s} + \frac{dt}{2}[\mathbf{f}(\mathbf{s}) + \mathbf{f}(\mathbf{s} + dt\,\mathbf{f}(\mathbf{s}))]$를 쓰면 $T_{\max}$는 $dt = 0.0093$에서 4.5, 0.003에서 13.7, 3×10^{-4}에서 18.2가 되어, 기울기 $\approx -2/\lambda$로 RK4보다 완만하게 자란다.

정리하면, 같은 $T_{\max}$를 얻는 데 RK4는 2차 방법보다 훨씬 큰 dt를 쓸 수 있고, dt를 절반으로 줄일 때 얻는 시간은 RK4가 약 $4\ln 2/\lambda \approx 3.1$, 2차 방법이 약 1.5이다. 어느 방법이든 $T_{\max}$는 dt를 줄여도 로그로만 늘어난다. 혼돈계에서는 오차가 $e^{\lambda t}$로 증폭되기 때문이다.

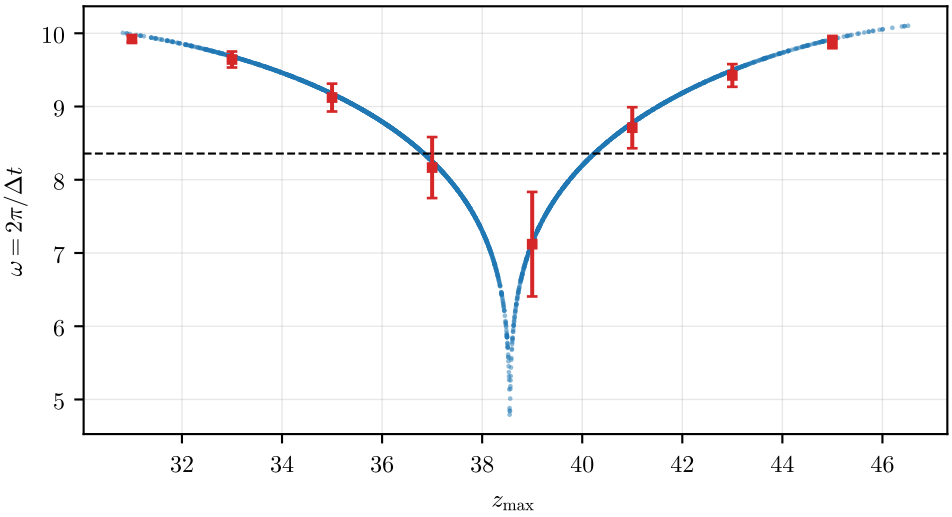
문제 5

$\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$이라 합시다. 평균 각진동수 ω_0은 얼마입니까? 불확실도와 함께 보고하십시오. 이것은 위치에 따라 어떻게 변합니까?

궤도는 C_+ 또는 C_-를 한 바퀴 돌 때마다 z의 극댓값을 정확히 한 번 지난다. 그래서 `rk4_step`($dt = 0.002$)으로 $t = 20$부터 2020까지 적분하며 z의 극댓값을 찾고(포물선 보간으로 시각을 다듬음), 이웃한 극댓값 사이의 시간 Δt로 한 바퀴의 각진동수 $2\pi/\Delta t$를 구했다. 2660바퀴의 평균은

$$\omega_0 = \frac{2\pi N}{t_N - t_0} = 8.36 \pm 0.01 \tag{8}$$

이다(평균 주기 0.752). 불확실도는 자료를 20토막으로 나누어 토막마다 구한 ω_0의 표준오차이다.



위치에 따른 변화는 위 그래프와 같다. 가로축은 그 바퀴의 z 극댓값으로, 바퀴의 크기를 나타낸다. $C_\pm$ 가까이를 도는 작은 바퀴($z_{\max} \approx 31$)는 $\omega \approx 10$으로, 선형화한 고윳값의 허수부 10.19에 가깝다. 궤도가 바깥으로 나선을 그리며 커질수록 각진동수가 줄어, 원점(안장점) 바로 옆을 지나는 바퀴($z_{\max} \approx 38.5$)에서는 궤도가 원점 근처에서 머뭇거리므로 $\omega \approx 5$까지 떨어진다. 이보다 큰 바퀴(반대쪽 날개로 넘어가는 바퀴)는 다시 빨라져 $z_{\max} \approx 46$에서 $\omega \approx 10$이 된다. 즉 ω는 상수가 아니라 $C_\pm$에서 멀어져 원점에 가까이 갈수록 작아진다.